视觉相关术语

- *视野（FOV)*
  - 相机所能看到的现实世界的物理尺寸
- *像素（Pixel)*
  - 感光器件上的基本感光单元，既相机识别到的图像上的最小单元！
- *分辨率 / 解析度 (Resolution)*
  - 图像上单个像素所代表的实际尺寸
  - 分辨率 = 视野 % 像素数（相同方向）
- *精度*
  - 检测值与真实值的差别
- *重复度*
  - 多次检测的数值差
- *公差*
  - 工件大小允许的变动量

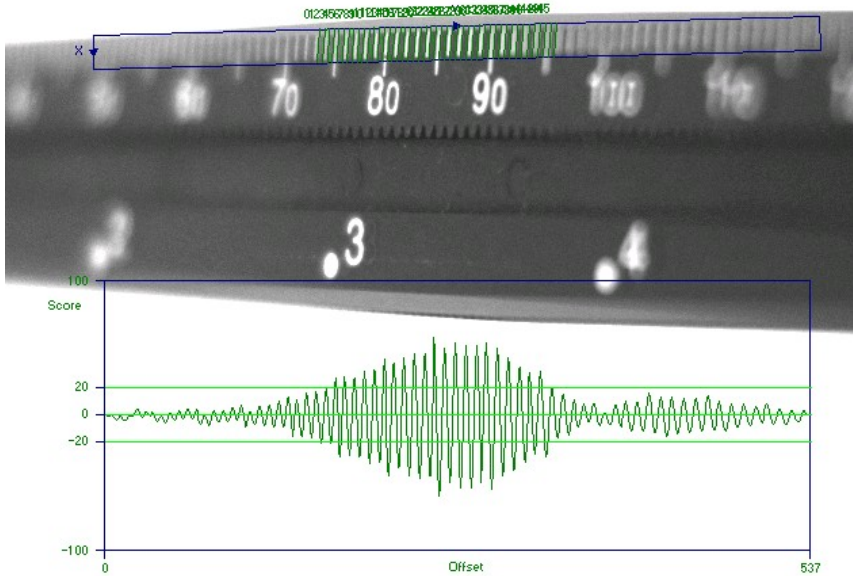
视觉相关术语

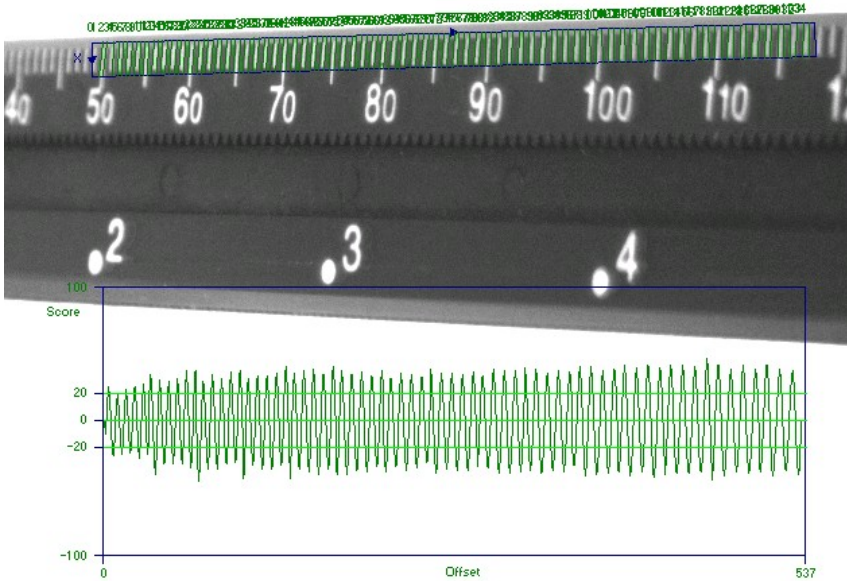
- *物距*
  - 被测物到相机镜头的距离
- *焦距*
- 透镜中心到其焦点的距离，焦距的单位通常用 mm(毫米) 来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头上面
- *光圈*
- 光圈是一个用来控制镜头通光量的装置 ，表示光圈大小我们是用光圈值（ F 值） ，如 F1.4 ， F2 ， F2.8
- *曝光时间*
  - 光在感光器件表面使其感光的过程
  - 电子感光器件一般称为光电转换即电子快门时间
- *景深*
  - 图像清晰时在对焦范围内的 前后距离

视觉相关术语

- *定焦镜头*
  - 镜头的焦距不可以调节
- *变焦镜头*
  - 镜头的焦距可以调节
- *广角镜头*
  - 焦距小于标准焦距 50mm 的
- *远距镜头*
  - 焦距大于标准焦距 50mm 的
- *远心（焦阑）镜头*
  - 没有透视变形
- *定光圈镜头*
  - 光圈不可以调节，通常情况下聚焦也不能调节

视觉相关术语

- 景深是在相机聚焦完成后，在焦点前后的范围内都能形成清晰的像，这一前一后的距离范围叫做景深。 直接受光圈的影响 - 光圈越小景深越大。
- 

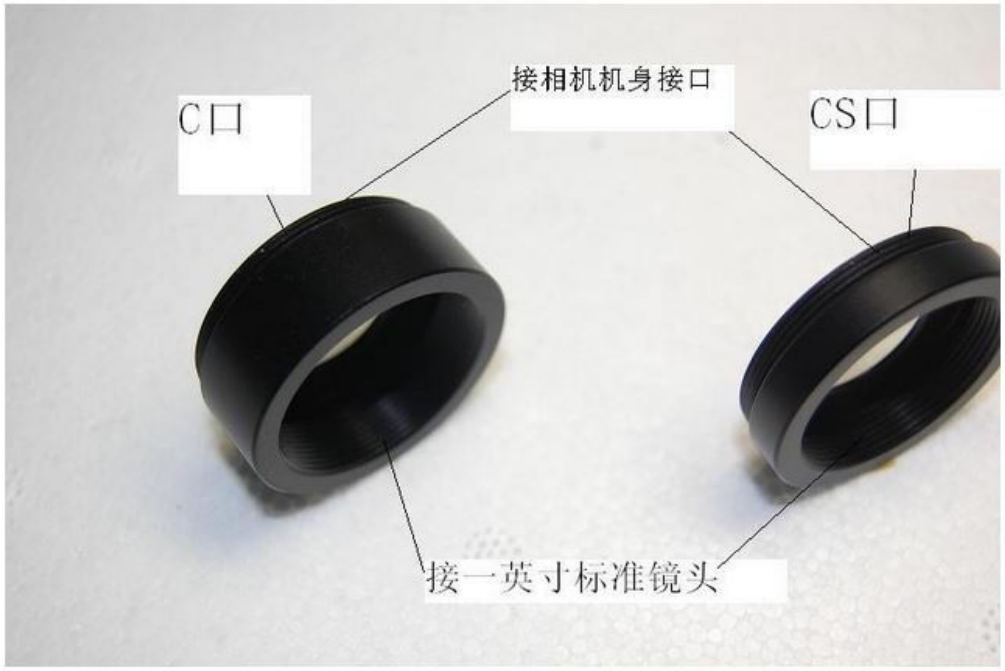


工业相机 _ 镜头接口

- C 型镜头***匹配***C 型相机
- CS 型镜头***匹配***CS 型相机
- C 型镜头 + 5mm 接圈***匹配***CS 型相机
- CS 型镜头***不匹配***C 型相机

接口类型	法兰后截距（mm）	卡口环直径（mm)	使用卡口的品牌
C	17.526	1 （INCH）	
CS	12.5	1 （INCH）	
4/3 口	38.58	46.5	Olympus 、 Panasonic 、 Leica
F	46.5	47	Nikon
EF	44	54	Canon EOS
PK	45.5	48.5	Pentax,Ricoh
C/Y	45.5	48	Contax,Yashica

QHY5-II系列相机C口、CS口说明：



工业相机 _ 主要参数

- **1. 分辨率 (Resolution)：**

相机采集图像的像素点数 (Pixels)，工业相机机一般是直接与光电传感器的像元数对应的

- **2. 像素深度 (Pixel Depth)：**

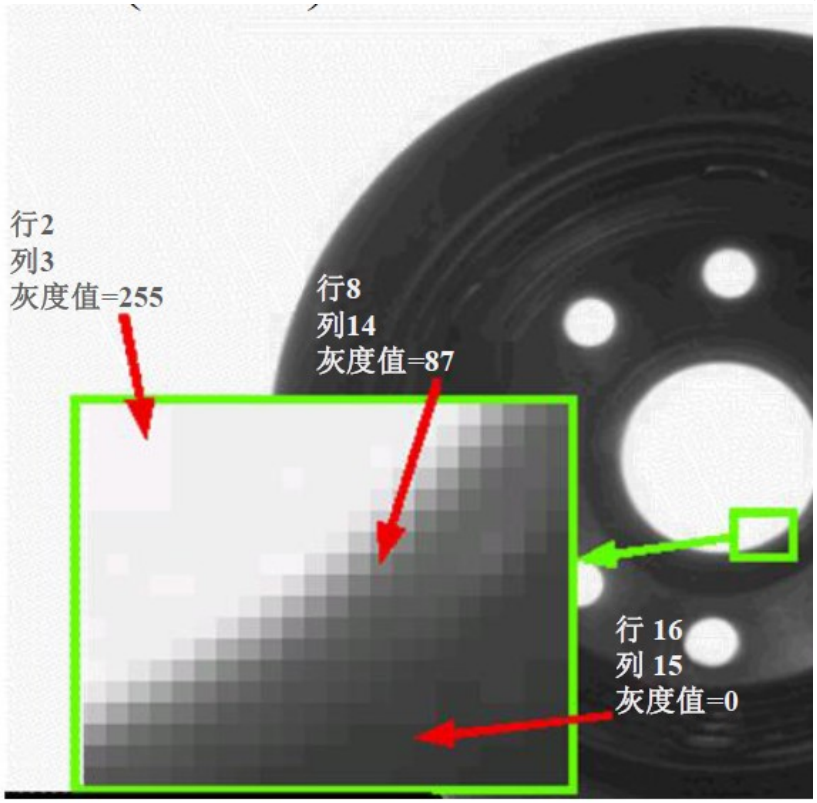
即每个像素数据的位数，一般常用的是 8Bit，对于数字工业相机机一般还会有 10Bit、 12Bit 等

- **3. 最大帧率 (Frame Rate)/ 行频 (Line Rate)：**

相机采集传输图像的速率，面阵相机一般为每秒采集的帧数 (Frames/Sec.)，对于线阵相机机为每秒采集的行数 (Hz)

工业相机 _ 像素数据信息

- 像素数据 每个像素具有以下信息内容：
- 在图像上的位置
- – （行，列）坐标
- 亮度
- – 黑白图像的灰阶或彩色图像的 **RGB/HSI**



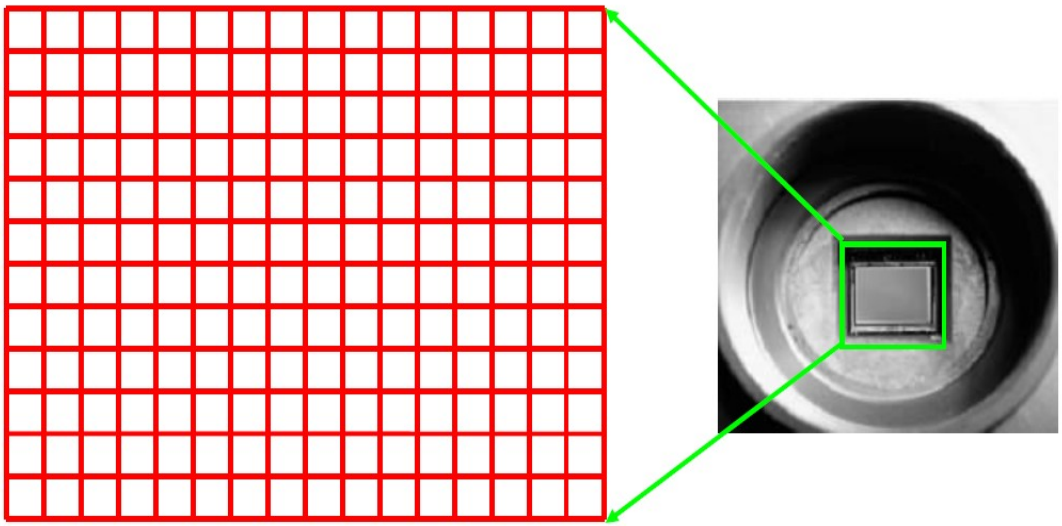
灰阶：亮度（灰度）的单位，从0到255

附表 _ 光谱响应 _ 光波波长

光波波长			
波段		符号	波长（nm)
紫外（UV） 100~380	真空紫外	VUV	100~200
	远紫外	FUV	200~280
	中紫外	MUV	280~315
	近紫外	NUV	315~380
可见光（VIS） 380~780	紫	Violet	380~424
	蓝	Blue	424~486
	蓝绿	Blue green	486~517
	绿	Green	517~527
	黄绿	Yellow green	527~575
	黄	Yellow	575~585
	橙	Orange	585~647
	红	Red	647~780
红外（IR） 780nm~1mm	近红外	NIR	780nm~3um
	中红外	MIR	3um~50um
	远红外	FIR	50um~1mm

工业相机 _ 成像技术

- 图像传感器



- 图像传感器由行列组成的矩阵式亮度感应元器件组成。 **The image sensor is a matrix of n rows and m columns of light sensitive elements**

工业相机 _ 成像器

- **CCD** (Charge Coupled Device)_ 电荷耦合装置

CCD 目前的技术比较成熟，但其工艺复杂、成本高、耗电量大、像素提升难度大。

- **CMOS** (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

_ 互补金属氧化物半导体

CMOS 由于制造工艺简单，因此可以在普通半导体生产线上进行生产，其制造成本相对比较低廉。

工业相机 _ 主要参数

- **4. 曝光方式 (Exposure) 和快门方式 (Shutter)：**

线阵相机都是逐行曝光的方式，可以选择固定行频和外触发同步的采集方式，曝光时间可以与行周期一致，也可以设定一个固定的时间；面阵工业相机有帧曝光、场曝光和滚动行曝光等几种常见方式，工业相机机一般都提供外触发采图的功能。快门速度一般可到 10 微秒，高速工业相机还可以更快。

- **5. 像元尺寸 (Pixel Size)：**

像元大小和像元数（分辨率）共同决定了相机机靶面的大小。目前数字工业相机像元尺寸一般为 3μm-10μm ，一般像元尺寸越小，制造难度越大，图像质量也越不容易提高。（1/3’:7.4X7.4μm　1/1.8’:4.4X4.4μm）

	1英寸	2/3英寸	1/2英寸	1/3英寸	1/4英寸
对角线(mm)	16	11	8	6	4
幅面尺(mm)	12.8×9.6	8.8×6.6	6.4×4.8	4.8×3.6	3.6×2.7

- **6. 光谱响应特性 (Spectral Range)：**

指该像元传感器对不同光波的敏感特性，一般响应范围是 350nm 一 1000nm 。

工业相机 _ 成像器

CCD vs CMOS

	价格	噪声（图片暗部的不规则杂点）	耗电量	图像锐利度	速度	发展趋势
CCD	高	低	高	高	一般	技术较成熟
CMOS	低	较高	低	一般	快	生产厂家众多，技术不断有突破性进展

工业相机 _ 快门方式

- **全局快门 / 全域快门** (Global Shutter)

  让整个感光元器件每行像素全部在同一时间进行曝光，也就是所有像元同时曝光。

  全局快门曝光时间更短，这样不仅能提升效率，也能根除影像果冻现象。

- **滚动快门** (Rolling Shutter)

  感光元件是从第一行、第二行、第三行 ... 这样按照顺序进行光线感测，一直到整片感光组件从上到下每一行都曝光完成为止。

  卷帘快门曝光时间更长，另外就是在拍照的时候，假如工业相机有晃动，或者拍摄快速移动的物体，就会看到画面上的果冻现象。